

APUNTES TEÓRICOS · SESIÓN 1 ·

Introducción a Power BI y al ecosistema Business Intelligence

Curso: Visualización de Datos con Power BI (ADGG10)

1. ¿Qué es Business Intelligence?

1.1 Definición.

Business Intelligence (BI), o **inteligencia de negocio**, es el conjunto de procesos, tecnologías y herramientas que permiten transformar los datos brutos que genera una organización en información útil y accionable para la toma de decisiones.

No se trata únicamente de “**hacer gráficos bonitos**”: el BI es el puente entre los datos que una empresa ya posee —ventas, gastos, clientes, stock, visitas a la web, tickets de soporte— y las decisiones que sus responsables deben tomar cada día.

Durante décadas, el análisis de datos estuvo reservado a grandes corporaciones con departamentos de TI dedicados, servidores propios y presupuestos elevados. La aparición de herramientas de “self-service BI” —entre las que Power BI es la más extendida— ha democratizado el acceso a estas capacidades: hoy, una pyme con recursos limitados puede construir sus propios cuadros de mando sin depender de un equipo de desarrollo externo.

Nota: las empresas pequeñas hoy pueden usar estas herramientas.

Idea clave: *El Business Intelligence no es una tecnología, es una forma de tomar decisiones: sustituir la intuición y el “siempre se ha hecho así” por evidencia extraída de los propios datos del negocio.*

1.2 Breve historia del Business Intelligence

Entender de dónde viene el BI ayuda a valorar por qué herramientas como Power BI suponen un salto tan importante para una pyme. A grandes rasgos, la evolución puede resumirse en cinco etapas:

Época	Cómo se analizaban los datos	Limitación principal
Años 70-80	Informes en papel generados manualmente por contabilidad o administración	Proceso lento, sin posibilidad de explorar los datos de forma interactiva
Años 90	Hojas de cálculo (Excel, Lotus 123) y primeros almacenes de datos (data warehouse) corporativos	Requería fuerte inversión en TI; poco accesible para pymes
Años 2000	BI corporativo con herramientas como Business Objects o Cognos, gestionado por departamentos de TI	Los informes los diseñaba TI; el usuario de negocio dependía de terceros para cualquier cambio
Años 2010	Aparición del self-service BI: Power BI, Tableau, Qlik Sense. El propio usuario de negocio crea sus informes	Curva de aprendizaje inicial, pero accesible sin perfil técnico avanzado

Época	Cómo se analizaban los datos	Limitación principal
Años 2020 en adelante	BI aumentado con inteligencia artificial: preguntas en lenguaje natural, resúmenes automáticos, detección de anomalías	Requiere criterio humano para validar e interpretar los resultados generados por IA

Power BI se sitúa precisamente en la transición entre la cuarta y la quinta etapa: nació como herramienta de self-service BI y, en los últimos años, ha ido incorporando funciones de inteligencia artificial (por ejemplo, la posibilidad de hacer preguntas en lenguaje natural sobre los datos).

1.3 De los datos a la decisión: el viaje del dato

Todo proyecto de BI sigue, en esencia, el mismo recorrido, independientemente de la herramienta que se utilice. Este recorrido puede resumirse en cinco etapas encadenadas:

- **Captura:** el dato se genera en un sistema de origen (una hoja de Excel, un TPV, un CRM, una base de datos, un formulario web...).
- **Almacenamiento:** el dato se guarda de forma estructurada, ya sea en archivos, bases de datos o servicios en la nube.
- **Transformación:** el dato se limpia, se corrige y se adapta a un formato analizable (esto es lo que en Power BI haremos con Power Query).
- **Análisis y visualización:** el dato transformado se relaciona con otros datos y se representa mediante gráficos, tablas y mapas que faciliten su interpretación.
- **Decisión:** la persona responsable interpreta la visualización y actúa: ajusta precios, refuerza una campaña, redistribuye personal, negocia con un proveedor...

A lo largo de las sesiones de este curso recorreremos estas cinco etapas en el mismo orden: primero conectaremos con los datos, después los transformaremos, más tarde construiremos el modelo y, finalmente, crearemos las visualizaciones y las publicaremos.

1.4 Datos, información y conocimiento

Nos conviene distinguir tres conceptos que solemos usar como sinónimos pero que no lo son, porque esta distinción justifica por qué necesitamos una herramienta como Power BI y no nos basta con mirar una tabla de números:

- **Dato:** un hecho aislado, sin contexto. Por ejemplo, el número “1.245” no significa nada por sí mismo.
- **Información:** el dato situado en un contexto. “1.245 € de ventas en marzo de 2026” ya es información: sabemos qué mide, cuándo y en qué unidad.

- Conocimiento: la información interpretada de forma que permite actuar. “Las ventas de marzo han caído un 12 % respecto al año anterior, coincidiendo con la subida de precios de nuestro proveedor principal” es conocimiento: explica una causa probable y sugiere una posible acción.

NOTA: Vamos a ver otro ejemplo de Dato, Información y Conocimiento para completar este apartado.

El objetivo de Power BI —y de cualquier herramienta de BI— es acortar al máximo el camino entre el dato en bruto y el conocimiento accionable, reduciendo el tiempo que una persona necesita para pasar de “tengo una tabla de números” a “ya sé qué tengo que hacer”.

Recordad: Lo importante, lo más importante, es que nos ayude a tomar la decisión final.

1.5 Por qué el BI importa especialmente en las pymes

Las grandes empresas llevan años invirtiendo en análisis de datos, pero las pequeñas y medianas empresas tienen, si cabe, más que ganar con su adopción, por varias razones:

- **Menor margen de error:** una pyme no siempre puede permitirse una decisión equivocada durante meses antes de corregir el rumbo.
- **Recursos limitados:** el BI ayuda a detectar dónde se está desperdiciando tiempo, stock o presupuesto, algo crítico cuando los márgenes son ajustados.
- **Competir con estructuras más grandes:** una pyme que toma decisiones basadas en datos puede reaccionar con más agilidad que una gran corporación con procesos más lentos.
- **Profesionalización:** presentar datos de forma clara mejora la comunicación interna (con el equipo) y externa (con bancos, inversores o socios).

1.6 Business Intelligence tradicional frente a self-service BI

Es habitual confundir el BI corporativo clásico con el self-service BI que representa Power BI. La siguiente tabla resume las diferencias clave:

Aspecto	BI tradicional (corporativo)	Self-service BI (Power BI)
Quién construye los informes	El departamento de TI o un equipo especializado	El propio usuario de negocio, con formación básica
Tiempo para un cambio	Días o semanas (hay que solicitarlo y esperar turno)	Minutos u horas, de forma autónoma
Coste de entrada	Alto: licencias, servidores, personal especializado	Bajo: Power BI Desktop es gratuito
Flexibilidad	Baja: informes predefinidos y rígidos	Alta: cada persona adapta su informe a su necesidad
Riesgo principal	Lentitud y dependencia de terceros	Falta de gobernanza si no hay buenas prácticas compartidas

Este último punto es importante: la libertad que da el self-service BI exige, a cambio, disciplina personal en la forma de nombrar archivos, documentar el origen de los datos y mantener versiones ordenadas.

2. Fundamentos de datos que necesitas comprender

Antes de instalar Power BI conviene asentar algunos conceptos básicos sobre cómo se organizan los datos. No es necesario tener conocimientos previos de informática: estos fundamentos son los mismos que ya manejas de forma intuitiva si alguna vez has trabajado con una hoja de cálculo, aunque aquí les pondremos nombre técnico porque los usaremos durante todo el curso.

2.1 Qué es una tabla de datos: filas y columnas

La unidad básica de trabajo en Power BI es la tabla: una cuadrícula de filas y columnas, igual que una hoja de Excel.

- **Cada columna** representa un campo o atributo: por ejemplo, Fecha, Cliente, Producto o Importe.
- **Cada fila** representa un registro: una venta concreta, un cliente concreto, un producto concreto.

Por ejemplo, una tabla de ventas muy sencilla podría tener este aspecto:

Fecha	Cliente	Producto	Importe (€)
03/01/2026	Ferretería Ruiz	Tornillería surtida	128,50
05/01/2026	Bar El Rincón	Menaje hostelería	312,00
08/01/2026	Ferretería Ruiz	Herramienta eléctrica	540,90

Esta idea, tan simple, es la base de todo lo que haremos en el curso: conectar con tablas como esta, limpiarlas, relacionarlas entre sí y, finalmente, representarlas visualmente.

2.2 Tipos de datos habituales

Cada columna de una tabla tiene un tipo de dato asociado, que determina qué operaciones se pueden hacer con ella. Reconocer el tipo de dato correcto es una de las causas más frecuentes de error para quien empieza, así que conviene familiarizarse con los principales desde ahora:

Tipo de dato	Ejemplo	Qué se puede hacer con él
Texto	“Ferretería Ruiz”	Agrupar, filtrar, contar valores distintos
Número entero	12	Sumar, contar, calcular promedios
Número decimal	128,50	Sumar, calcular márgenes y porcentajes
Fecha / Fecha y hora	03/01/2026	Agrupar por año, mes o día; calcular periodos
Booleano (Sí/No, Verdadero/Falso)	Activo: Verdadero	Filtrar en dos únicas categorías

Aviso frecuente: Un error muy común es que un campo numérico (como un Importe) se cargue en Power BI como texto, por haberse escrito con un formato distinto al esperado (por ejemplo, usando coma y punto de forma inconsistente). Cuando esto ocurra, Power BI no podrá sumarlo ni promediario hasta que corrijamos el tipo de dato, algo que veremos en la sesión 3 con Power Query.

2.3 Datos estructurados y no estructurados

Power BI trabaja fundamentalmente con datos estructurados: información organizada en tablas de filas y columnas, como la de nuestro ejemplo de ventas. Es importante saber distinguirlos de los datos no estructurados, como un correo electrónico, un audio o una imagen, que requieren un procesamiento previo (a veces con herramientas de inteligencia artificial) antes de poder analizarse de forma tabular.

- Datos estructurados: hojas Excel, tablas de bases de datos, archivos CSV, resultados de formularios.
- Datos semiestructurados: archivos JSON o XML, habituales al conectar con servicios web (sesión 2).
- Datos no estructurados: texto libre, imágenes, audio, vídeo (fuera del alcance del curso, aunque Power BI puede incorporarlos como elementos de apoyo).

2.4 Claves primarias y claves foráneas: la base de las relaciones

Este concepto de **Base de Datos** es, probablemente, el más importante de todo este apartado, porque será la base de la sesión 5 (relaciones entre tablas).

En un modelo de datos con varias tablas, necesitamos un campo que permita “enlazarlas” entre sí:

- **Clave primaria:** el campo (o combinación de campos) que identifica de forma única cada fila de una tabla. Por ejemplo, en una tabla de Clientes, el campo Código_Cliente.
- **Clave foránea:** el campo de otra tabla que hace referencia a esa clave primaria. Por ejemplo, en la tabla de Ventas, el campo Código_Cliente que indica a qué cliente pertenece cada venta.

Gracias a esta pareja de campos, **Power BI** puede saber que una fila de la tabla Ventas “pertenece” a una fila concreta de la tabla Clientes, sin necesidad de repetir todos los datos del cliente (nombre, dirección, teléfono...) en cada una de sus ventas.

Esta es, precisamente, la razón por la que en el punto siguiente veremos por qué una única tabla plana no es la mejor solución.

2.5 De Excel a un modelo de datos: por qué una tabla no basta

Si vienes de trabajar exclusivamente con Excel sueles tener el hábito de mantener toda la información en una única hoja “plana”, repitiendo datos en cada fila (el nombre del cliente, su dirección, su teléfono...) por cada venta que realiza.

Este enfoque, aunque familiar, genera varios problemas cuando el volumen de datos crece:

- Duplicación de información: si el teléfono de un cliente cambia, hay que corregirlo en todas las filas donde aparece.

NOTA: El dato debería estar en un solo sitio, según la teoría de Bases de Datos. Pensar en un ejemplo en que un cliente está anotado en varias tablas. Cuando haya que modificarlo, relacionarlo, borrarlo, será necesario hacerlo en varios lugares.

- Mayor tamaño de archivo y peor rendimiento al crecer los datos.

Nota: Aunque hoy en día los discos son grandes y baratos, tampoco se recomienda ir “desperdiciando” información y disco si no es imprescindible. (No debería serlo)

- Mayor riesgo de errores e inconsistencias (el mismo cliente escrito de dos formas distintas, por ejemplo).

Nota: Si en 2 sitios el cliente tiene dos apellidos o teléfonos distintos.Cuál es el bueno?

Power BI resuelve este problema separando la información en varias tablas relacionadas entre sí —una de Ventas, otra de Clientes, otra de Productos—, en lugar de una única tabla plana.

Es lo que en el apartado 4 llamaremos modelado de datos, y es una de las diferencias más importantes entre “hacer una tabla dinámica en Excel” y “construir un modelo en Power BI”.

Idea clave: *No se trata de sustituir Excel, sino de dar un paso más: en Power BI, los datos se organizan en varias tablas relacionadas, evitando la duplicación y facilitando el mantenimiento a largo plazo.*

3. Power BI: la herramienta

3.1 ¿Qué es Power BI?

Power BI es la suite de Business Intelligence de Microsoft: un conjunto de aplicaciones, servicios y conectores diseñado para conectar con prácticamente cualquier origen de datos, transformarlos, modelarlos y representarlos en informes interactivos que después pueden publicarse y compartirse dentro de una organización.

A diferencia de las herramientas de BI tradicionales, orientadas a analistas y perfiles muy técnicos, Power BI nació con una filosofía de “self-service”: que cualquier persona con conocimientos de Excel pueda, con formación adecuada, construir sus propios informes sin depender permanentemente del departamento de informática.

3.2 Breve historia y evolución

Power BI tiene su origen en dos complementos de Excel desarrollados por Microsoft a principios de la década de 2010: Power Pivot (para modelar grandes volúmenes de datos dentro de Excel) y Power Query (para conectar y transformar datos de múltiples orígenes).

Microsoft integró y amplió estas capacidades en una herramienta independiente, lanzada de forma general en 2015 bajo el nombre de Power BI, que desde entonces recibe actualizaciones mensuales con nuevas funcionalidades.

3.3 Power BI frente a otras herramientas de BI

Power BI no es la única herramienta de visualización de datos del mercado. Conviene conocer, al menos de forma somera, cómo se posiciona frente a sus principales alternativas:

Herramienta	Punto fuerte	Consideración para una pyme
Power BI	Integración total con Excel y Office 365; coste de entrada muy bajo	Opción recomendada por defecto si la empresa ya usa Microsoft 365
Tableau	Visualizaciones muy avanzadas y flexibles	Coste de licencia superior; curva de aprendizaje algo mayor
Qlik Sense	Motor asociativo potente para modelos complejos	Menos extendido en pymes españolas; comunidad más reducida
Looker Studio (Google)	Gratuito y muy sencillo de compartir	Menos potente para modelos de datos complejos y grandes volúmenes

Para una pyme española, Power BI suele ser la opción más razonable por tres motivos: coste de entrada (existe una versión gratuita plenamente funcional para uso individual), la enorme cantidad de formación y comunidad disponible en español, y la integración nativa con herramientas que la empresa probablemente ya utiliza, como Excel, SharePoint o Teams.

3.4 Ventajas de Power BI para pymes

- Coste de entrada muy bajo: Power BI Desktop es gratuito y permite trabajar sin límite de tiempo.
- Integración con Excel: cualquier persona que ya use tablas dinámicas encontrará una curva de aprendizaje suave.
- Comunidad y formación: abundante documentación, foros y cursos en español (incluido este mismo programa homologado por el SEPE).
- Escalabilidad: la misma herramienta sirve para un autónomo que analiza sus propias ventas y para una empresa de 200 empleados con varios departamentos.

4. El ecosistema Power BI

4.1 Power BI Desktop

Power BI Desktop es la aplicación de escritorio, gratuita, que instalaremos hoy.

Es la herramienta de “autoría”: aquí es donde nos conectamos a los orígenes de datos, los transformamos con Power Query, construimos el modelo de relaciones, escribimos las fórmulas DAX y diseñamos los informes visuales. El resultado de nuestro trabajo se guarda en un archivo con extensión .pbix.

Power BI Desktop dispone de tres vistas principales, que vemos ahora y ampliamos en el apartado 6:

- **Vista Informe:** el lienzo donde se colocan los gráficos, tablas y demás elementos visuales. Ahí creamos nuestros Dashboards → Cuadro de Mandos.
- **Vista Datos:** permite examinar las tablas ya cargadas, fila a fila, como si fuera una hoja de cálculo.
- **Vista Modelo:** muestra las tablas como cajas y sus relaciones como líneas que las conectan; es el mapa del modelo de datos. Relaciones : 1-N , 1-1, N:N

4.2 Power BI Service

Power BI Service (accesible desde app.powerbi.com) es la plataforma en la nube donde se publican los informes creados en Desktop para poder compartirlos con otras personas de la organización. Sus elementos principales son:

- Áreas de trabajo (workspaces): espacios donde se organizan los informes y conjuntos de datos de un equipo o proyecto.
- Informes: la versión publicada e interactiva de lo que hemos diseñado en Desktop.
- Cuadros de mando (dashboards): paneles de una sola pantalla que combinan visuales “anclados” (pin) de uno o varios informes, pensados para una lectura rápida.
- Actualización de datos (refresh): mecanismo para que los informes publicados reflejen los datos más recientes de forma automática, sin tener que republicar manualmente.

Trabajaremos con Power BI Service hacia el final, sesión 9, cuando publiquemos nuestro primer informe.

4.3 Power BI Mobile

Power BI Mobile es la aplicación para iOS y Android que permite consultar los informes y cuadros de mando publicados desde el teléfono o la tablet, con una experiencia adaptada a pantallas pequeñas.

Resulta especialmente útil para un gerente de pyme que quiera revisar los indicadores clave del negocio fuera de la oficina.

4.4 Power BI Report Server y Gateway. (fuera curso)

Para completar el panorama, existen dos piezas adicionales del ecosistema que mencionamos aquí de forma introductoria, aunque no se trabajarán:

- Power BI Report Server: una alternativa on-premises (instalada en los propios servidores de la empresa) para organizaciones con restricciones para publicar en la nube.
- Gateway de datos local: un componente que permite actualizar en Power BI Service datos que residen en servidores internos de la empresa (por ejemplo, una base de datos on-premises), sin necesidad de exponerlos directamente a internet.

4.5 Cómo encajan entre sí: el flujo de trabajo típico

El recorrido habitual de un proyecto en Power BI sigue este flujo:

- 0. Se analizan las necesidades de datos y lo que se tiene
- 1. Se construye el informe en Power BI Desktop (conexión, transformación, modelo, visualización).
- 2. Se publica el archivo .pbix en un área de trabajo de Power BI Service.
- 3. Desde el Service, se crea (opcionalmente) un cuadro de mando y se configura la actualización de datos.
- 4. El informe o cuadro de mando se comparte con las personas interesadas, que pueden consultarlo desde el navegador o desde Power BI Mobile.

5. Arquitectura general de un proyecto de BI

Además del recorrido conceptual visto en el punto 1.3, conviene familiarizarse ya desde esta primera sesión con el vocabulario técnico que usaremos durante todo el curso para describir cada etapa del proyecto:

5.1 Obtención de datos (Get Data)

Es la conexión de Power BI con el origen o los orígenes de datos: archivos Excel o CSV, bases de datos, servicios web, carpetas compartidas, etc. Lo trabajaremos en profundidad en la sesión 2.

5.2 Transformación (Power Query / ETL)

Antes de poder analizar los datos hay que limpiarlos: corregir tipos de datos, eliminar duplicados, dividir columnas, unir tablas... Este proceso se conoce en el mundo de los datos como ETL (Extract, Transform, Load) y en Power BI se realiza con el editor de Power Query. Lo veremos en las sesiones 3 y 4.

5.3 Modelado de datos

Una vez limpios, los datos deben organizarse en un modelo: un conjunto de tablas relacionadas entre sí (por ejemplo, una tabla de Ventas relacionada con una tabla de Clientes y otra de Productos), sobre el que después se construyen los cálculos (medidas DAX). Lo trabajaremos en las sesiones 5 y 6.

5.4 Visualización

Con el modelo ya construido, se diseñan los informes: gráficos, tablas, mapas y demás elementos visuales que comunican los resultados de forma clara. Lo veremos en las sesiones 7 y 8.

5.5 Publicación y distribución

Por último, el informe se publica en Power BI Service y se comparte con las personas interesadas, cerrando el ciclo iniciado en la etapa de obtención de datos. Lo trabajaremos en la sesión 9.

Idea clave: Estas cinco etapas —obtención, transformación, modelado, visualización y publicación— son el hilo conductor de todo el curso: cada sesión profundiza en una de ellas.

6. Recorrido guiado por la interfaz de Power BI Desktop

Este apartado amplía, lo que veremos en la parte práctica de hoy. Aunque la mejor forma de aprenderlo es explorando la aplicación con las manos, tener una referencia escrita ayuda a no perderse la primera vez que se abre el programa.

6.1 La cinta de opciones (Ribbon)

En la parte superior de la ventana, igual que en Excel, encontramos una cinta de opciones organizada en pestañas:

- **Inicio:** contiene los comandos más usados: Obtener datos, Transformar datos, Actualizar, Insertar visual rápido, Publicar. Es la pestaña donde pasaremos más tiempo al principio del curso.
- **Insertar:** permite añadir elementos al lienzo del informe: visuales, botones, imágenes, formas, cuadros de texto y marcadores (bookmarks).
- **Modelado:** agrupa las herramientas para trabajar sobre el modelo de datos: crear medidas y columnas calculadas, gestionar relaciones y configurar formatos de los campos. La usaremos sobre todo en las sesiones 5 y 6.
- **Vista:** permite activar o desactivar paneles (Campos, Filtros, Marcadores...), cambiar el tema visual del informe y activar la cuadrícula de alineación.
- **Ayuda:** acceso directo a la documentación oficial, la comunidad de Power BI y la información de versión de la aplicación.

6.2 El panel de Campos

Situado habitualmente en el lateral derecho de la vista Informe, el panel de Campos muestra todas las tablas cargadas en el modelo y, dentro de cada una, sus columnas y las medidas que hayamos creado. Es la “caja de piezas” desde la que arrastramos elementos hacia el lienzo o hacia el panel de Visualizaciones para construir cada gráfico.

6.3 El panel de Visualizaciones

Justo al lado del panel de Campos, el panel de Visualizaciones muestra los iconos de todos los tipos de gráfico disponibles (barras, líneas, tarjetas, mapas, tablas...) y, cuando seleccionamos un visual del lienzo, las opciones de formato específicas de ese visual: colores, títulos, ejes, leyendas, etc. Dedicaremos las sesiones 7 y 8 a explorarlo en profundidad.

6.4 La barra de estado

En la parte inferior de la ventana encontramos información útil que suele pasar desapercibida al principio: el idioma del informe, un resumen rápido de los datos seleccionados (suma, promedio, recuento) y, en la esquina inferior derecha, el control de zoom del lienzo.

6.5 Las tres vistas principales, en detalle

Vista Informe

Es la vista que veremos activa por defecto al abrir la aplicación. El centro de la pantalla es el lienzo, una página en blanco (o con cuadrícula) sobre la que se colocan los visuales. Se pueden crear varias páginas dentro del mismo informe, representadas como pestañas en la parte inferior, igual que las hojas de un libro Excel.

Vista Datos

Muestra el contenido de cada tabla del modelo en formato de cuadrícula, como una hoja de cálculo de solo lectura (los datos no se editan directamente aquí, sino en Power Query). Es muy útil para comprobar, de un vistazo, si una columna se ha cargado con el tipo de dato correcto o si existen valores en blanco inesperados.

Vista Modelo

Representa cada tabla como una caja con la lista de sus campos, y cada relación entre tablas como una línea que conecta ambas cajas. Es la vista que usaremos de forma intensiva en la sesión 5, cuando construyamos el modelo relacional del caso práctico del curso.

NOTA: El modelo original debe estar **BIEN DISEÑADO**. Son los “cimientos” del análisis de datos.

7. Caso práctico guiado: nuestro hilo conductor del curso

Para que la teoría no se quede en algo abstracto, a partir de esta sesión trabajaremos, siempre que sea posible, con un caso práctico común que iremos ampliando sesión a sesión: una pyme ficticia que utilizaremos como base para los ejercicios.

7.1 Presentación de la empresa: Comercial Sur Andalucía S.L.

Comercial Sur Andalucía S.L. es una pyme ficticia, distribuidora de ferretería y menaje de hostelería, con sede en Sevilla y presencia comercial en varias provincias andaluzas. Cuenta con un equipo comercial de 6 personas, un almacén central y una cartera de unos 180 clientes activos, entre ferreterías, bares y pequeños hoteles.

La dirección de la empresa quiere empezar a tomar decisiones basadas en datos: hasta ahora, el seguimiento de ventas se hacía con hojas de Excel independientes por cada comercial, sin una visión conjunta ni actualizada del negocio.

7.2 Los datos disponibles

A lo largo del curso trabajaremos, entre otras, con las siguientes tablas de datos de esta empresa ficticia (las iremos introduciendo progresivamente en cada sesión, según el bloque temático correspondiente):

Tabla	Contenido	Sesión en la que se incorpora
Ventas	Una fila por cada venta: fecha, comercial, cliente, producto, cantidad e importe	Sesión 2 (obtención de datos)
Clientes	Ficha de cada cliente: código, nombre, provincia, tipo de negocio	Sesión 2 (obtención de datos)
Productos	Catálogo de productos con su categoría y precio de referencia	Sesión 2 (obtención de datos)
Comerciales	Listado del equipo comercial y su zona asignada	Sesión 4 (combinación de consultas)

En esta primera sesión no necesitas estos archivos todavía: nos limitaremos a crear una tabla de ejemplo muy simplificada (Ventas_Demo) durante la práctica, como toma de contacto. Los archivos completos del caso Comercial Sur Andalucía se entregarán al comienzo de la sesión 2.

7.3 Qué preguntas de negocio intentaremos responder

Mantener presente el objetivo de negocio ayuda a que cada técnica que aprendamos tenga sentido. Estas son algunas de las preguntas que Comercial Sur Andalucía querría poder responder con su futuro cuadro de mando, y que iremos resolviendo progresivamente:

- ¿Qué comercial y qué zona generan más ventas cada mes?
- ¿Qué clientes han reducido su volumen de compra en los últimos meses?

- ¿Qué categoría de producto tiene mejor margen?
- ¿Cómo se distribuyen las ventas geográficamente por provincia?

8. Casos de uso reales en pymes

Más allá de nuestro caso práctico de curso, veamos ejemplos de cómo distintos tipos de pyme pueden aplicar Power BI en diferentes áreas de la empresa.

8.1 Ventas y área comercial

- Panel de ventas por comercial, producto y zona geográfica, actualizado automáticamente cada mañana.
- Comparativa de ventas actuales frente al mismo periodo del año anterior.
- Detección de clientes en riesgo de abandono (caída sostenida en su volumen de compra).

8.2 Finanzas

- Seguimiento de tesorería: cobros previstos, pagos pendientes y proyección de liquidez a corto plazo.
- Análisis de márgenes por línea de producto o servicio.
- Control presupuestario: comparación entre gasto previsto y gasto real por departamento.

8.3 Recursos Humanos

- Cuadro de mando de absentismo y rotación de personal.
- Seguimiento de costes de nómina por departamento o centro de trabajo.
- Análisis de la pirámide de edad y antigüedad de la plantilla.

8.4 Marketing

- Análisis del retorno de la inversión (ROI) de campañas en distintos canales.
- Seguimiento de métricas de redes sociales y web (visitas, conversiones, coste por lead).
- Segmentación de clientes por comportamiento de compra para campañas más dirigidas.

9. Modelos de licencia de Power BI

Antes de instalar la herramienta en la parte práctica, conviene entender el panorama general de licencias, ya que determinará qué se puede y qué no se puede hacer. Esta información puede variar con el tiempo, por lo que ante cualquier decisión de compra real conviene consultar el precio y las condiciones vigentes en la página oficial de Microsoft.

Licencia	Qué permite	Cuándo tiene sentido
Power BI Desktop (gratuita)	Conectar, transformar, modelar y diseñar informes en el propio equipo	Aprendizaje, uso individual y todo el desarrollo de este curso
Power BI Pro	Publicar y compartir informes en Power BI Service con otros usuarios Pro	Pymes que necesiten colaborar y compartir cuadros de mando entre varias personas
Premium Per User (PPU)	Funcionalidades avanzadas (más frecuencia de actualización, mayor tamaño de modelo, IA integrada)	Equipos con necesidades analíticas más exigentes
Premium por capacidad	Capacidad dedicada para distribuir informes a muchos usuarios, incluso sin licencia Pro individual	Organizaciones más grandes con distribución masiva de informes

Para el desarrollo de este curso trabajaremos exclusivamente con Power BI Desktop, que es gratuito y no requiere ningún tipo de suscripción. Solo en la sesión 9, al publicar en Power BI Service, será necesaria una cuenta (la versión gratuita del Service es suficiente para practicar).

10. Buenas prácticas desde el primer día

Como vimos en el apartado 1.6, la libertad del self-service BI exige disciplina personal. Adoptar estos hábitos desde la primera sesión evitará muchos problemas en sesiones posteriores, cuando los archivos y modelos sean más complejos.

10.1 Nomenclatura de archivos

Utiliza un patrón consistente para nombrar tus archivos .pbix, que te permita identificar de un vistazo el contenido y la versión. Un patrón recomendado es:

Patrón sugerido: *SesiónNº_NombreDescriptivo_TuNombre_AAAAMMDD.pbix* — por ejemplo: *Sesion1_Practica_Manel_20260716.pbix*

- **Evita espacios** y caracteres especiales (tildes, símbolos) en los nombres de archivo; usa guiones bajos.
- Incluye la fecha en formato AAAAMMDD para que los archivos se ordenen cronológicamente al listarlos.

10.2 Organización de carpetas

Crea, desde esta primera sesión, una estructura de carpetas para todo el curso, por ejemplo:

Curso_PowerBI/Sesion1,

Curso_PowerBI/Sesion2... una carpeta por sesión.

10.3 Guardado frecuente y copias de seguridad

- Guarda el archivo cada vez que completes un paso significativo (Ctrl+S), no solo al final de la sesión.
- Antes de hacer un cambio importante en el modelo, guarda una copia con un nombre distinto (por ejemplo, añadiendo _v2), de forma que puedas volver atrás si algo sale mal.
- Power BI Desktop no tiene, por defecto, un histórico de versiones como Google Docs: la responsabilidad de conservar versiones anteriores es tuya.

10.4 Documentar el origen de los datos, y el resto.

Cuando trabajamos con datos reales de una empresa, es una buena práctica dejar constancia de dónde procede cada tabla y cuándo se obtuvo, ya sea en un documento aparte o en el propio nombre de la consulta dentro de Power Query. Esto facilita enormemente el trabajo si, meses después, hay que revisar por qué un dato no cuadra.

11. Errores comunes al empezar con Power BI

Conocer de antemano los tropiezos más habituales ayuda a evitarlos. Ninguno de estos errores es grave si se detecta a tiempo, pero conviene tenerlos presentes desde ya:

Confundir columna calculada con medida

Es habitual, al principio, usar una columna calculada cuando lo correcto sería una medida (o viceversa), lo que puede llevar a resultados incorrectos o a un modelo innecesariamente pesado. Retomaremos esta distinción con detalle en la sesión 6.

Cargar datos sin revisar el tipo de cada columna

Aceptar los tipos de datos que Power BI detecta automáticamente, sin comprobarlos, es una causa frecuente de errores posteriores (por ejemplo, una columna de fechas detectada como texto, que no se podrá usar para agrupar por mes o año).

Construir el informe antes de tener el modelo claro

Empezar a diseñar gráficos sin haber definido antes qué tablas y qué relaciones componen el modelo suele obligar a rehacer el trabajo más adelante. El orden recomendado —y el que seguiremos en este curso— es: datos, transformación, modelo y, solo entonces, visualización.

Abusar de las columnas calculadas en lugar de medidas

Las columnas calculadas ocupan espacio en memoria por cada fila de la tabla, mientras que las medidas se calculan “al vuelo” según el contexto del informe. Usar columnas calculadas cuando bastaría con una medida puede ralentizar el archivo a medida que crece el volumen de datos.

No guardar versiones intermedias

Deshacer varios pasos en Power Query o en el modelo puede ser más complicado de lo que parece. Guardar copias con nombre distinto antes de cambios importantes (ver apartado 10.3) evita disgustos.

Mezclar datos de prueba con datos reales del proyecto final

Es recomendable mantener claramente separados los archivos de práctica (como el Ventas_Demo de esta sesión) de los archivos del caso Comercial Sur Andalucía o de tu proyecto final, para no confundir ambos conjuntos de datos.

12. Preguntas frecuentes de la sesión 1

¿Necesito saber programar para usar Power BI?

No, para el uso que veremos en este curso. Más adelante, en la sesión 6, escribiremos algunas fórmulas sencillas en DAX, pero no es un lenguaje de programación en el sentido tradicional, sino un lenguaje de fórmulas similar en espíritu al de Excel.

¿Puedo instalar Power BI Desktop en un Mac?

Power BI Desktop no tiene versión nativa para macOS. Las alternativas habituales son usar una máquina virtual con Windows, un servicio de escritorio remoto, o trabajar directamente desde Power BI Service en el navegador (con funcionalidad más limitada que Desktop). Coméntalo con el/la formador/a si es tu caso.

¿Qué diferencia hay entre Power BI y Excel? ¿Ya no necesito Excel?

Power BI no sustituye a Excel, lo complementa. Excel sigue siendo idóneo para cálculos puntuales, hojas de trabajo compartidas de forma sencilla o análisis ad hoc. Power BI aporta un modelo de datos robusto, capacidad de manejar volúmenes mayores y mejores herramientas para compartir informes interactivos con un equipo.

¿Es obligatorio usar la versión de pago para este curso?

No. Todo el curso, hasta la sesión 9, se desarrolla con Power BI Desktop, que es gratuito. Solo para la publicación en Power BI Service (sesión 9) necesitarás una cuenta, y la versión gratuita del Service es suficiente para las prácticas del curso.

Si cierro Power BI sin guardar, ¿pierdo el trabajo?

Sí, igual que en cualquier programa de ofimática: si cierras la aplicación sin guardar, perderás los cambios no guardados. Acostúmbrate a guardar con frecuencia (apartado 10.3).

¿Los datos que cargo en Power BI Desktop se suben a internet?

No, mientras trabajes exclusivamente en Power BI Desktop, los datos y el archivo .pbix permanecen en tu equipo local. Solo se transfieren a la nube en el momento en que decides publicar el informe en Power BI Service (sesión 9).

13. Glosario de términos clave

Término	Definición
Dataset (conjunto de datos)	El conjunto de tablas y relaciones que sirve de base a uno o varios informes
Informe (report)	Documento interactivo compuesto por una o varias páginas con visuales
Dashboard (cuadro de mando)	Panel de una sola pantalla con visuales anclados procedentes de uno o varios informes
Workspace (área de trabajo)	Espacio en Power BI Service donde se organizan los informes y datasets de un equipo
Visual	Cada elemento gráfico de un informe: un gráfico de barras, una tabla, una tarjeta...
Medida (measure)	Cálculo escrito en DAX que se evalúa de forma dinámica según el contexto del informe
Columna calculada	Nueva columna añadida a una tabla mediante una fórmula DAX, calculada fila a fila
Relación	Vínculo entre dos tablas del modelo a través de un campo común
Clave primaria	Campo que identifica de forma única cada fila de una tabla
Clave foránea	Campo de una tabla que hace referencia a la clave primaria de otra tabla
Segmentador (slicer)	Visual que permite filtrar el informe seleccionando uno o varios valores
Gateway	Componente que permite actualizar en la nube datos alojados en servidores internos de la empresa
ETL	Extract, Transform, Load: proceso de extraer, transformar y cargar datos antes de analizarlos

14. Autoevaluación: pon a prueba tus conocimientos

Responde a estas preguntas sin mirar el documento y comprueba después tus respuestas con la solución al final del apartado. No es una prueba calificable, sino una herramienta para reforzar lo aprendido antes de pasar a la sesión 2.

1. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las cinco etapas del viaje del dato?

- a) Captura
- b) Transformación
- c) Publicidad
- d) Decisión

2. En la jerarquía dato → información → conocimiento, ¿qué elemento incluye ya una interpretación que permite actuar?

- a) El dato
- b) La información
- c) El conocimiento

3. ¿Cuál de estas aplicaciones se usa para conectar, transformar y modelar datos antes de publicarlos?

- a) Power BI Service
- b) Power BI Desktop
- c) Power BI Mobile

4. ¿Qué campo permite “enlazar” una tabla de Ventas con una tabla de Clientes?

- a) Una clave primaria en Ventas y otra distinta en Clientes, sin relación entre ellas
- b) Un campo común, como Código_Cliente, que actúa de clave primaria en Clientes y de clave foránea en Ventas
- c) No hace falta ningún campo común, Power BI las relaciona automáticamente por posición

5. ¿Cuál de las siguientes vistas de Power BI Desktop muestra las tablas como cajas conectadas por líneas de relación?

- a) Vista Informe
- b) Vista Datos
- c) Vista Modelo

6. ¿Qué extensión tiene un archivo de Power BI Desktop guardado?

- a) .xlsx
- b) .pbix
- c) .pbi

7. ¿Con qué herramienta de Power BI se lleva a cabo el proceso de limpieza y transformación de datos (ETL)?

- a) Power Query
- b) Power BI Mobile
- c) Power BI Report Server

Soluciones: 1c (Publicidad no es una etapa) · 2c (Conocimiento) · 3b (Power BI Desktop) · 4b (campo común clave primaria/foránea) · 5c (Vista Modelo) · 6b (.pbix) · 7a (Power Query).

15. Resumen de la sesión

Antes de pasar a la parte práctica, recojamos las ideas más importantes de esta primera sesión:

- El Business Intelligence transforma datos en información y, después, en conocimiento accionable para la toma de decisiones.
- Los datos se organizan en tablas de filas y columnas, con tipos de datos concretos, y se relacionan entre sí mediante claves primarias y foráneas.
- Power BI es la suite de BI de Microsoft, con una filosofía self-service que la hace especialmente accesible para pymes.
- El ecosistema Power BI se compone de Desktop (autoría), Service (publicación y colaboración) y Mobile (consulta en movilidad).
- Todo proyecto de Power BI sigue el mismo flujo: obtención de datos, transformación, modelado, visualización y publicación —el hilo conductor de este curso.
- Power BI Desktop es gratuito y será la única herramienta necesaria hasta la sesión 9.
- A partir de la sesión 2 trabajaremos con el caso práctico Comercial Sur Andalucía S.L. como hilo conductor de los ejercicios.

Para saber más

Microsoft mantiene documentación oficial y actualizada en Microsoft Learn, así como un blog de novedades mensuales de Power BI. Se recomienda consultar estas fuentes de forma periódica.